Solución de los problemas

Noel Cabrera Gálvez

Ejercicio 1

Dada la siguiente tabla de decisión:

	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4
V_0	1	5	2	3	3
V_1	3	3	3	3	3
V_2	8	2	2	1	5
V_3	4	5	4	3	2
V_4	8	9	3	2	0

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) La alternativa V_1 es óptima para alguno de los métodos en situación desfavorable.

b) El criterio de Wald elige en situación favorable la misma alternativa que el criterio optimista en situación desfavorable.

c) Al menos uno de los criterios elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) La alternativa V_4 es óptima según el criterio de Savage en al menos una situación.

e) Al menos un criterio presenta múltiples alternativas óptimas.

Solución

Creamos la tabla con la función definidas en el fichero “teoriadecision_funciones_incertidumbre.R”.

```r
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

tab_dec=crea.tablaX(c(1,5,2,3,3,
              3,3,3,3,3,
              8,2,1,1,5,
              4,5,4,3,2,
              8,9,3,2,0),numalternativas = 5,
              nb_alternativas = c("v0","v1","v2","v3","v4"),
              nb_estados = c("e0","e1","e2","e3","e4"))
```

Resolvemos ahora el ejercicio con los diferentes criterios tanto en situación favorable como desfavorable

```r
#Criterio de Wald
criterio.Wald(tab_dec,favorable = T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
v0 v1 v2 v3 v4
 1  3  1  2  0

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
v1
 2
```

```r
criterio.Wald(tab_dec,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
v0 v1 v2 v3 v4
 5  3  8  5  9

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
v1
 2
```

```r
#Criterio optimista
criterio.Optimista(tab_dec,favorable = T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
```

```
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
v0 v1 v2 v3 v4
 5  3  8  5  9

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
v4
 5
```

```r
criterio.Optimista(tab_dec,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
v0 v1 v2 v3 v4
 1  3  1  2  0

$ValorOptimo
[1] 0

$AlternativaOptima
v4
 5
```

```r
#Criterio de Hurwicz
criterio.Hurwicz(tab_dec,favorable = T)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
 v0  v1  v2  v3  v4
2.2 3.0 3.1 2.9 2.7

$ValorOptimo
[1] 3.1

$AlternativaOptima
v2
 3
```

```r
criterio.Hurwicz(tab_dec,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
 v0  v1  v2  v3  v4
3.8 3.0 5.9 4.1 6.3

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
v1
 2
```

```r
#Criterio de Savage
criterio.Savage(tab_dec,favorable = T)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$Mejores
e0 e1 e2 e3 e4
 8  9  4  3  5

$Pesos
```

```
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  7  4  2  0  2
v1  5  6  1  0  2
v2  0  7  3  2  0
v3  4  4  0  0  3
v4  0  0  1  1  5

$ValorAlternativas
v0 v1 v2 v3 v4
 7  6  7  4  5

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
v3
 4
```

```
criterio.Savage(tab_dec,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$Mejores
e0 e1 e2 e3 e4
 1  2  1  1  0

$Pesos
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  0  3  1  2  3
v1  2  1  2  2  3
```

```
v2  7  0  0  0  5
v3  3  3  3  2  2
v4  7  7  2  1  0

$ValorAlternativas
v0 v1 v2 v3 v4
 3  3  7  3  7

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
v0 v1 v3
 1  2  4
```

```r
#Criterio de Laplace
criterio.Laplace(tab_dec,favorable = T)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
 v0  v1  v2  v3  v4
2.8 3.0 3.4 3.6 4.4

$ValorOptimo
[1] 4.4

$AlternativaOptima
v4
 5
```

```r
criterio.Laplace(tab_dec,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$ValorAlternativas
 v0  v1  v2  v3  v4
2.8 3.0 3.4 3.6 4.4

$ValorOptimo
[1] 2.8

$AlternativaOptima
v0
 1
```

```r
#Criterio del punto ideal
criterio.PuntoIdeal(tab_dec,favorable=T)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
```

```
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$Mejores
e0 e1 e2 e3 e4
 8  9  4  3  5

$ValorAlternativas
      v0       v1       v2       v3       v4
8.544004 8.124038 7.874008 6.403124 5.196152

$ValorOptimo
[1] 5.196152

$AlternativaOptima
v4
 5
```

```
criterio.PuntoIdeal(tab_dec,favorable = F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e0 e1 e2 e3 e4
v0  1  5  2  3  3
v1  3  3  3  3  3
v2  8  2  1  1  5
v3  4  5  4  3  2
v4  8  9  3  2  0

$Mejores
e0 e1 e2 e3 e4
 1  2  1  1  0

$ValorAlternativas
       v0        v1        v2        v3        v4
 4.795832  4.690416  8.602325  5.916080 10.148892
```

```
$ValorOptimo
[1] 4.690416

$AlternativaOptima
v1
 2
```

Resolución de las cuestiones:

a) VERDADERO. Es óptima en situación desfavorable para el criterio del Punto Ideal, el criterio de Savage, el criterio de Hurwitz y el criterio optimista.

b) FALSO. El criterio de Wald en situación favorable elige la alternativa V_1 mientras que el criterio optimista en situación desfavorable elige la alternativa V_4.

c) VERDADERO. El criterio de Wald elige a V_1, el criterio optimista a V_4 y el criterio de Savage elige a V_3 tanto en situación favorable como desfavorable.

d) FALSO. La alternativa seleccionada por el criterio de Savage en situación favorable es V_3 mientras que en situación desfavorable hay un empate entre V_0, V_1 y V_3, luego V_4 nunca es seleccionada.

e) VERDADERO. Para el criterio de Savage en situación desfavorable existe un empate entre V_0, V_1 y V_3.

Ejercicio 2

Ramón tiene un hijo que le ha pedido apuntarse a clases de teatro. Estas clases durarán como máximo hasta que acabe el curso dentro de 6 meses, aunque existe la posibilidad de que, debido al trabajo de Ramón, él y su familia se tengan que mudar dentro de 3 meses y su hijo tenga que dejar las clases. Tiene la opción de apuntarlo a la escuela "El teatrillo" en la que paga una mensualidad de 22€ por las clases. Puede apuntarlo también a la escuela "La máscara" en la que tiene que pagar directamente 100€ por los 6 meses de clases (no reembolsables). Existe una tercera escuela, "Deluxe", de las mejores de la ciudad, en la que ofrecen un primer mes de prueba gratis, tras el cual, si el alumno quiere continuar, tendrá que pagar 25€ mensuales, incluyendo el primer mes de prueba. Ramón conoce a su hijo y sabe que es posible que terminen no gustándole las clases y las acabe abandonando a la primera semana. A Ramón no le importa demasiado el bienestar de su hijo pero sabe que negarse a pagarle las clases puede causar problemas en casa, luego lo único que quiere es minimizar el gasto que éstas puedan suponer.

En base al enunciado responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) "La máscara" es la escuela seleccionada por el mayor número de criterios.

b) Si desde la empresa en la que trabaja Ramón le confirman que, efectivamente, tiene que mudarse con su familia dentro de 3 meses, esto alteraría la escuela seleccionada por el criterio de Wald.

c) El criterio de Wald es el único que selecciona a "La máscara".

d) La política del mes de prueba gratuito ayuda a la escuela "Deluxe" a ser seleccionada por al menos un criterio.

e) La escuela "El Teatrillo" es seleccionada por el criterio de Laplace por presentar el menor gasto medio mensual.

Solución

En base al enunciado, sabemos que si el niño deja las clases a la primera semana de haberlas empezado, Ramón tendrá aún así que pagar el primer mes; luego pagaría 22€ en "El teatrillo", 0€ en la escuela "Deluxe" debido a la política del primer mes de prueba gratuito y 100€ en "La máscara". Si el niño continúa las clases, existe la posibilidad de que esté obligado a dejarlas después de 3 meses debido a que su familia tenga que mudarse por el trabajo de Ramón. En ese caso, Ramón tendría que pagar 66€ en "El teatrillo", 75€ en la escuela "Deluxe" debido a que tendría que pagar el primer mes por haber superado la prueba, y 100€ en "La máscara". Finalmente, si el hijo de Ramón da los 6 meses de clases con normalidad, tendría que pagar 132€ en "El teatrillo", 150€ en la "Deluxe" y 100€ en "La máscara".

En base a todo esto construimos la tabla de decisión:

```
tab_2=crea.tablaX(c(22,66,132,
                    100,100,100,
                    0,75,150),numalternativas = 3,
              nb_alternativas = c("El teatrillo","La máscara","Deluxe"),
              nb_estados = c("Abandona","Mudanza","Nada"))
```

La tabla de decisión quedaría tal que así:

	Abandona	*Mudanza*	*Nada*
El teatrillo	22	66	132
La máscara	100	100	100
Deluxe	0	75	150

Resolvemos el problema conjuntamente con la función que calcula todos los criterios (con favorable=F ya que se trata de costes y no beneficios)

```
criterio.Todos(tab_2,favorable = F)
```

```
                  Abandona Mudanza Nada       Wald Optimista      Hurwicz
El teatrillo            22      66  132        132        22           99
La máscara             100     100  100        100       100          100
Deluxe                   0      75  150        150         0          105
iAlt.Opt (Desfav.)      --      --   -- La máscara    Deluxe El teatrillo
                        Savage      Laplace  Punto Ideal Veces Optima
El teatrillo                32        73.33        38.83            4
La máscara                 100       100.00       105.62            1
Deluxe                      50        75.00        50.80            1
iAlt.Opt (Desfav.) El teatrillo El teatrillo El teatrillo El teatrillo
```

Resolución de las cuestiones:

a) FALSO. La escuela seleccionada por el mayor número de criterios es "El teatrillo", seleccionada por 4 de los 6 criterios.

b) VERDADERO. Al eliminar la posibilidad de pagar los 6 meses de escuela, el criterio de Wald pasaría a seleccionar a "El teatrillo", ya que se trataría del menor gasto dentro de la peor situación, que serían 66€ si el hijo no abandona las clases.

c) VERDADERO. "La máscara" solo es seleccionada por un criterio, y ese es el criterio de Wald.

d) VERDADERO. Esa política permite crear un escenario en el que Ramón pagaría 0€, siendo esta la menor cantidad que puede pagar, dándole ventaja sobre el resto de escuelas para ser seleccionada por el criterio optimista.

e) FALSO El gasto medio mensual depende del estado de la naturaleza que ocurra. De hecho, en el estado en el que Ramón paga los 6 meses de clases, la escuela que presenta menor gasto medio mensual es "La máscara", con aproximadamente 16,6€ al mes. El criterio de Laplace selecciona a "El teatrillo" por ser el que presenta menor gasto medio entre los 3 estados de la naturaleza posible